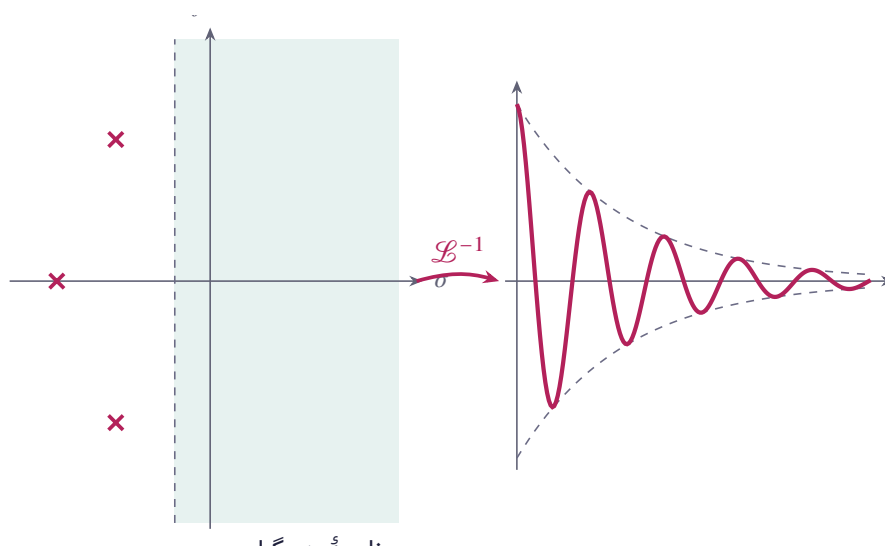




تبدیل لاپلاس

The Laplace Transform



مطالب این فصل

- ۷.۱ تبدیل لاپلاس یک طرفه ۲
- ۷.۲ استفاده از تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل ۴

۷.۱ تبدیل لاپلاس یک طرفه

تعریف ۷.۱ | تبدیل لاپلاس یک طرفه

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} \triangleq \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt \quad \Longleftrightarrow \quad f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$$

تبدیل لاپلاس یکی از ابزارهای مهم در کاربردهای مختلف مهندسی و ریاضی است. یکی از کاربردهای تبدیل لاپلاس حل معادلات دیفرانسیل است (فصل ۶ کتاب مرجع درس را مطالعه فرمایید).

تبدیل لاپلاس یک عملگر خطی است:

$$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a \mathcal{L}\{f(t)\} + b \mathcal{L}\{g(t)\}$$

مثال ۷.۲ | مثال ۱

$$f(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = ?$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} 1 \times e^{-st} dt = -\frac{1}{s} e^{-st} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

مثال ۷.۳ | مثال ۲

$$f(t) = \begin{cases} e^{at} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = ?$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{at} \times e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = -\frac{1}{s-a} e^{-(s-a)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{s-a}$$

مثال ۷.۴ | مثال ۳

$$\mathcal{L}\{\cosh(at)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}e^{at} + \frac{1}{2}e^{-at}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{at}\} + \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{2}\frac{1}{s-a} + \frac{1}{2}\frac{1}{s+a} = \frac{s}{s^2 - a^2}$$

مثال ۷.۵ | مثال ۴

$$\mathcal{L}\{\sinh(at)\} = \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}e^{at} - \frac{1}{2}e^{-at}\right\} = \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{at}\} - \frac{1}{2}\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{2}\frac{1}{s-a} - \frac{1}{2}\frac{1}{s+a} = \frac{a}{s^2 - a^2}$$

مثال ۷.۶ | مثال ۵

با استفاده از $\int e^{ax} \cos nx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + n^2} (a \cos nx + n \sin nx)$:

$$\mathcal{L}\{\cos \omega t\} = \int_0^\infty \cos \omega t e^{-st} dt = \frac{e^{-st}}{s^2 + \omega^2} (-s \cos \omega t + \omega \sin \omega t) \Big|_0^\infty = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

مثال ۷.۷ | مثال ۶

با استفاده از $\int e^{ax} \sin nx \, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + n^2} (a \sin nx - n \cos nx)$:

$$\mathcal{L}\{\sin \omega t\} = \int_0^\infty \sin \omega t e^{-st} dt = \frac{e^{-st}}{s^2 + \omega^2} (-s \sin \omega t - \omega \cos \omega t) \Big|_0^\infty = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

جدول تبدیل‌های لاپلاس (جدول ۶/۱ کتاب؛ جدول مفصل‌تر در فصل ۶/۹ کتاب)

$\mathcal{L}(f)$	$f(t)$		$\mathcal{L}(f)$	$f(t)$	
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos \omega t$	۷	$\frac{1}{s}$	1	۱
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin \omega t$	۸	$\frac{1}{s^2}$	t	۲
$\frac{s}{s^2 - a^2}$	$\cosh at$	۹	$\frac{2!}{s^3}$	t^2	۳
$\frac{a}{s^2 - a^2}$	$\sinh at$	۱۰	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$(n = t^n$ $0, 1, \dots)$	۴
$\frac{s - a}{(s - a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \cos \omega t$	۱۱	$\frac{\Gamma(a + 1)}{s^{a+1}}$	t^a (مثبت a)	۵
$\frac{\omega}{(s - a)^2 + \omega^2}$	$e^{at} \sin \omega t$	۱۲	$\frac{1}{s - a}$	e^{at}	۶

$$\Gamma(x) = \int_0^\infty e^{-t} t^{x-1} dt$$

خواص تبدیل لاپلاس یک‌طرفه (جدول فصل ۶/۸ کتاب)

با تعریف تابع پله واحد

$$u(t) \triangleq \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

عنوان خاصیت	خاصیت
تعریف تبدیل لاپلاس	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} \triangleq \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
معکوس تبدیل لاپلاس	$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$
خطی بودن	$\mathcal{L}\{af(t) + bg(t)\} = a\mathcal{L}\{f(t)\} + b\mathcal{L}\{g(t)\}$
شیفت زمانی	$\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$
شیفت در حوزه s	$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$
تغییر مقیاس زمانی	$\mathcal{L}\{f(at)\} = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$
مشتق زمانی	$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n F(s) - s^{n-1}f(0) - s^{n-2}f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
انتگرال زمانی	$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s)$
مشتق در حوزه s	$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -F'(s)$
انتگرال در حوزه s	$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(v) dv$

۷.۲ استفاده از تبدیل لاپلاس در حل معادلات دیفرانسیل

مراحل حل یک معادله دیفرانسیل با شرایط اولیه با استفاده از تبدیل لاپلاس:

۱. تبدیل مسئله مقدار اولیه به یک مسئله جبری؛
۲. محاسبه جواب مسئله جبری؛
۳. حل مسئله مقدار اولیه (بازگرداندن جواب به حوزه زمان).



شکل ۷.۱ مراحل حل مسئله مقدار اولیه با تبدیل لاپلاس: مسئله مقدار اولیه $\xrightarrow{1}$ مسئله جبری $\xrightarrow{2}$ جواب مسئله جبری $\xrightarrow{3}$ جواب مسئله مقدار اولیه

■ معادلات دیفرانسیل معمولی

مثال ۷.۸

معادله دیفرانسیل $y'' - y = t$ ، $y(0) = 1$ ، $y'(0) = 1$ را با استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید.

$$s^2 Y - sy(0) - y'(0) - Y = \frac{1}{s^2} \Rightarrow (s^2 - 1)Y(s) = s + 1 + \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{s+1}{s^2-1} + \frac{1}{s^2(s^2-1)} = \frac{1}{s-1} + \left(\frac{1}{s^2-1} - \frac{1}{s^2} \right)$$

$$\begin{aligned} y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-1}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2-1}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2}\right\} \\ &= e^t u(t) + \sinh t u(t) - t u(t) \end{aligned}$$

■ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی

مثال ۷.۹

معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی زیر را با استفاده از تبدیل لاپلاس حل کنید.

$$\frac{\partial w}{\partial x} + x \frac{\partial w}{\partial t} = 0, \quad w(x, 0) = 0, \quad w(0, t) = t u(t)$$

از طرفین نسبت به t تبدیل لاپلاس می‌گیریم:

$$\mathcal{L}_t \left\{ \frac{\partial w}{\partial x} + x \frac{\partial w}{\partial t} \right\} = \mathcal{L}_t \left\{ \frac{\partial w}{\partial x} \right\} + x \mathcal{L}_t \left\{ \frac{\partial w}{\partial t} \right\} = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} w(x, s) + x[s w(x, s) - w(x, 0)] = 0, \quad w(x, 0) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial x} w(x, s) + x s w(x, s) = 0 \Rightarrow \frac{dw}{w} = -s x dx \Rightarrow \ln w = -s \frac{x^2}{2} + \ln C \Rightarrow w(x, s) = C e^{-\frac{x^2}{2} s}$$

$$:w(0, s) = \mathcal{L}\{w(0, t)\} = \frac{1}{s^2} = C \text{ داریم } w(0, t) = t u(t)$$

$$w(x, s) = \frac{1}{s^2} e^{-\frac{x^2}{2} s}$$

با استفاده از خاصیت شیفت زمانی $\mathcal{L}\{f(t-a)u(t-a)\} = e^{-as}F(s)$:

$$w(x, t) = \left(t - \frac{x^2}{2}\right) \times u\left(t - \frac{x^2}{2}\right)$$